

analyse de l'article :

Fuzzy-based dynamic difficulty adjustment of an educational 3D-game

Dans cet article, les auteurs proposent :

un système basé sur la logique floue (Fuzzy Logic)

pour adapter la difficulté en temps réel dans un jeu éducatif 3D.

lien	auteur	année	Problème principal de l'article	Méthode utilisée
https://doi.org/10.1007/s11042-023-14515-w	Konstantina Chrysafiadi & Margaritis Kamitsios & Maria Virvou	2023	Le problème c'est dans Les Serious Games éducatifs permettent d'apprendre en jouant. Mais pour être efficaces, ils doivent trouver le bon équilibre : trop facile, le jeu devient ennuyeux ; trop difficile, il décourage. Dans les deux cas, l'étudiant finit par abandonner... et n'apprend rien. Donc il faut un système qui : adapte automatiquement la difficulté du jeu à chaque joueur. Cette idée s'appelle : Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) = Ajustement dynamique de la difficulté.	Pour résoudre ce problème, les auteurs de l'article proposent un système d'adaptation dynamique basé sur la logique floue (Fuzzy Logic). Cette approche permet d'analyser les performances du joueur pendant le jeu et d'ajuster automatiquement la difficulté afin de maintenir un niveau de défi optimal.

Objectif de la recherche :

Les chercheurs ont créé un jeu éducatif 3D qui :

- enseigne **HTML**
- ajuste automatiquement la difficulté du jeu
- analyse le comportement du joueur

Le système adapte deux choses : Le contenu pédagogique (ex : questions HTML) , L'environnement du jeu (ex : ennemis, labyrinthes)

l'explication de jeu développé :

Le jeu se déroule sur **une île** avec plusieurs zones :

- château
- forêt
- catacombes

Le joueur doit :

1. explorer l'île
2. trouver des clés
3. ouvrir des portes
4. combattre des ennemis
5. traverser des labyrinthes

Pendant le jeu :

- des **agents virtuels** posent des **questions HTML**
- si la réponse est correcte → le joueur avance
- sinon → il reçoit des explications

Le jeu contient **8 niveaux**.

À la fin : le joueur ouvre **4 portes finales** et gagne un trésor.

Les compétences analysées chez le joueur :

Le système observe **2 compétences principales** :

1_ Capacité à combattre :

Critères utilisés :

- temps pour battre l'ennemi
- perte de vie

Avec ces données, le joueur est classé en **5 niveaux** :

Niveau	Description
Beginner	très faible
Easy	faible
Normal	moyen
Hard	bon
Expert	très bon

Petit exemple :

- si le joueur met **plus de 12 minutes** pour battre un ennemi
- et perd **plus de 80% de vie**

il est classé **Beginner**.

Ensuite le jeu **diminue la difficulté** :

- moins d'ennemis
- dégâts plus faibles

2_Capacité à naviguer dans un labyrinthe :

Critères :

- temps pour sortir du labyrinthe
- perte de vie par pièges
- nombre de demandes d'aide

Les niveaux sont :

Niveau	Signification
Good	joueur expérimenté
Moderate	niveau moyen
Novice	débutant

Exemple :

Si un joueur :

- met **plus de 10 minutes**
- perd **beaucoup de vie**
- demande **beaucoup d'aide**

il est classé **Novice**.

Le jeu devient alors **plus facile** :

- pièges moins dangereux
- traces de pas pour guider le joueur.

Pourquoi cet article est très pertinent pour mon PFE :

Cet article montre :

- comment utiliser **fuzzy logic** dans un **Serious Game**
- comment analyser **les performances du joueur**
- comment créer un **système adaptatif**

Résumé simple de l'article :

Cet article “***Fuzzy-based dynamic difficulty adjustment of an educational 3D-game***” présente un système intelligent basé sur la **Fuzzy Logic** pour adapter automatiquement la difficulté d'un **Serious Game** éducatif.

Les Serious Games sont des jeux conçus pour **apprendre tout en jouant**. Cependant, un problème important dans ces jeux est que la difficulté n'est pas toujours adaptée au niveau des joueurs. Si le jeu est trop facile, les joueurs s'ennuient. S'il est trop difficile, ils peuvent se décourager et arrêter de jouer.

Pour résoudre ce problème, les auteurs ont développé un système appelé **Dynamic Difficulty Adjustment**. Ce système ajuste automatiquement la difficulté du jeu en fonction des performances du joueur pendant qu'il joue.

Le système a été intégré dans un jeu éducatif en 3D qui enseigne les bases du **HTML**. Dans ce jeu, le joueur explore une île, combat des ennemis et traverse des labyrinthes tout en répondant à des questions pédagogiques.

Le système analyse deux compétences principales du joueur :

- la **capacité de combat** (temps pour battre les ennemis et perte de vie)
- la **capacité de navigation dans les labyrinthes** (temps pour sortir, pièges subis et demandes d'aide)

Ces informations sont traitées par un système de logique floue qui classe le joueur dans différents niveaux de compétence comme **débutant, moyen ou expert**. Ensuite, le jeu modifie automatiquement certains éléments comme :

- le nombre d'ennemis
- la difficulté des labyrinthes
- les aides disponibles pour le joueur

Les résultats des tests réalisés avec des étudiants montrent que ce système améliore l'expérience de jeu, augmente la motivation des joueurs et favorise l'apprentissage.

En conclusion, l'article montre que l'utilisation de la logique floue est une solution efficace pour créer des Serious Games adaptatifs qui s'ajustent automatiquement au niveau de chaque joueur.

